

手摇空间音乐盒

Hand-Cranked Spatial Music Box

MVP 产品定义与工业设计方案



产品外观基准 / 用户提供的概念图裁切

把回忆，
装进一个会动的世界。

屏幕是世界

有纵深的微缩舞台

摇柄是时间

手动驱动故事前进

盒子是礼物

值得被珍藏的纪念物件

团队名称：Gift Duo

三位成员

摇摇杯 来自西交利物浦大学，修读人工智能，辅修艺术专业，有丰富的 AI 硬件经验。

Ada 清美毕业，前上市公司创意总裁，华南地区创意总监。

Duami 参加了 20 余场黑客松，并多次获奖。

联系人：duami

电话号码：13541139750

01 / PRODUCT DEFINITION

一个盒子，一段由手驱动的记忆。

这不是“Jupiter 屏幕 + 外接控制器”，而是一件可以完整体验、也可以送人的空间音乐盒。

打开盒子，看见微缩世界；转动摇柄，小火车穿过共同回忆。停手，世界停下；旅程最后，抵达一封信。



01 开盖唤醒

舞台亮起，等待手摇。



02 摇动前进

摇得快，世界走得快。



03 停手即停

火车和环境一起静止。



04 抵达来信

用最后一封信完成故事。

体验示意 / 用户提供的概念图裁切；第三步强调“停止”的交互规则。

最小交付规模

1	1	1	1	3-5	1	1
箱体	摇柄	火车	旅程	地点	首音乐	封信

必须守住的三条产品约束

成品感优先 正面克制、电子结构隐藏；让人先看到礼物，而不是开发板和屏幕。

交互只留两件事 开盖与手摇。不开地图选择，不增加复杂触摸和正面按键。

显示模组不改光学 Jupiter 显示与原光学组件整体固定；外壳围绕它设计，而不是重做它。

阅读导航

03 外观与材质

04 六个功能模块

05 整机结构与参数

06 手摇机构

07 世界时间控制

08 音频与开合状态

09 旅程与信件

10 空间层次与价值

11 MVP 边界与风险

12 执行与验收

13 产品参考原图

02 / FORM & MATERIALS

先像一只音乐盒，再显露空间世界。

外观以附图的掀盖式桌面木盒为准：显示面斜置在下方盒体内，打开后是一座向内延伸的微缩舞台，而不是竖立的电子相框。



六视图 / 用户提供的概念图裁切。图中尺寸为原始概念标注，工程口径见第 05 页。

材质、颜色与表面处理

部位	MVP 选型方向	期望传达的感受
外壳与上盖	胡桃木 / 深色木纹贴皮	温暖、值得保存，像一件纪念物。
内部骨架	3D 打印 ABS / PLA，或 CNC 板材	负责定位与支撑，不大面积外露。
右侧摇柄	金属轴与手柄杆 + 木质旋钮	传递可靠的机械感与手摇仪式感。
局部结构	哑光深灰 / 黑色内衬与五金	弱化电子边界，把注意力留给盒内。

正面只保留三个视觉元素

空间窗口、极小铭牌、右侧摇柄。铭牌可使用产品名或收礼人姓名；开关、电源与调试入口放在背面或底部。

明确避开的视觉方向

不做科技相框、游戏外设或工程盒。避免正面喇叭孔、裸露线材、大面积打印纹理和多余按钮。

03 / SYSTEM COMPONENTS

六个模块，组成一个完整产品。

自研工作的重点是箱体、手摇机构、底座、音频与开盖检测；Jupiter SR 尽量作为完整显示模组嵌入。

功能模块	MVP 实物构成	在产品中的作用	设计与集成边界
01 空间显示核心	Jupiter SR 显示屏 原光学组件	显示火车、地点与具有纵深的微型世界。	显示与光学保持整体，不自行改变相对位置。
02 外部箱体	木质 / 木纹外壳 舞台外框、上盖	把电子屏幕包装成可以送人的礼物。	自定义外观，但不遮挡有效显示与观看区域。
03 手摇机构	木质旋钮、金属杆 转轴、轴承、编码器	输入转动量与速度，驱动旅程时间。	结构承力，编码器读数；避免直接承受侧向载荷。
04 底座与电子仓	结构件、控制板 电源、线材、配重	隐藏连接、稳定整机，便于装配与维护。	Jupiter 原主板是否移位须先确认，不能默认拆改。
05 音频系统	小扬声器 独立声腔、出声孔	播放音乐与火车环境声。	底部向下出声；与脚垫、走线及散热一起布局。
06 开盖检测	磁铁 Hall Sensor 霍尔传感器	识别开合，触发显示与故事状态切换。	磁铁与传感器随结构定位，并做重复开合测试。

逻辑关系，而不是接线图



控制板与应用的通信方式、显示调用方式及供电路径，需按实机接口与可用 SDK 确认；本图不预设具体协议或电气连接。

装配自由区在外围，不在光学内部。
将显示模组作为一个不可随意拆分的整体，先测量并保留接口、散热与固定条件，再设计外壳。

04 / MECHANICAL ARCHITECTURE

显示固定，盖子只是幕布。

Jupiter 不随盖子转动。上盖负责保护与开场仪式；斜置显示、承载骨架和电子仓固定在下方箱体中。



01 顶部保护盖

薄木盖、铰链与磁铁；提供开合保护，不承载显示模组。

02 木质舞台外框

形成向内看的窗口；用边框与深色内衬建立“盒内”感。

03 Jupiter 显示与光学整体

作为固定模组嵌入，保留原光学关系和必要间隙。

04 内部承载骨架

提供模组定位、结构连接、装配基准与走线空间。

05 厚底座与电子仓

容纳控制板、扬声器、线材、配重与手摇机构。

06 可拆底板

设置脚垫、出声孔与必要散热开口，支持检修。

装配意向 / 原图裁切
并非已验证的 CAD 爆炸图。

先定义方向，不把概念参数当成加工尺寸

参数 / 部位	原方案参考	落地前必须确认
舞台外框	约 20-30 mm 视觉深度	只是外框试验起点；不能遮挡显示面积、出光或有效视区。
上盖开启角度	约 110-130°	开角基准、铰链限位、夹手间隙及整机倾覆风险。
整机外廓	附图约 200 × 150 × 170 mm	原图总尺寸与侧视标注需统一；以模组实测和 CAD 反推。
显示倾角	沿用附图的斜置形态	实际观看距离、视角与桌面坐姿；不先锁定倾角。
底座厚度	明显厚于外框	由模组、电源、声腔、承力结构及配重共同决定。

结构红线：不要为追求薄，把原主板、电源或光学结构强行拆散。底座略厚并不违背设计，反而应承担真实的机械与电子功能。

05 / HAND-CRANK MECHANISM

摇柄不是配件，而是故事的时间入口。

用户看到和摸到的应该是一套可信的手摇机械，而不是直接插在编码器轴上的塑料旋钮。



手摇细节 / 原图裁切

木质旋钮 × 金属手柄杆

独立支撑 × 轻微机械阻尼

右侧轴心与摇柄是整机的视觉焦点。目标手感是“我正在驱动盒里的机关”，不是拨动鼠标滚轮。

机械链路



结构关系示意。轴承固定在承载结构上，编码器与转轴如何连接，应随实际选型和装配空间确定。

设计重点	MVP 做法	体验检查
承力与稳定	转轴由轴承或套筒支撑；侧向力传到骨架，不让编码器兼任主要承力件。	摇动不松垮、不明显偏摆，箱体不随手移动。
握持与回转	金属手柄杆配木质旋钮；预留手指空间、完整回转空间与开盖空间。	整圈转动不碰箱体、不夹手、不妨碍上盖。
阻尼与段落感	在阻尼编码器、摩擦垫片、小型阻尼器或轻段落感编码器中择一试验。	有轻微机械阻力，但不过重、不生硬、不像滚轮。

阻尼的目标是可信，不是复杂

不做真实机械发条

MVP 不靠储能机构驱动视觉，也不制作联动齿轮模型。手柄只负责输入，运动由虚拟世界完成。

把预算留给手感与同步

优先解决晃动、摩擦噪声、启动手感和停摇反馈，再考虑更精致的五金加工。

验收一句话：看起来像音乐盒摇柄，摇起来稳定、有阻尼，转动与盒内运动能被直觉地对应起来。

06 / WORLD TIME & INTERACTION

不是只让火车停，而是让世界停。

实体摇柄控制虚拟世界的统一时间。火车、叙事镜头和环境动画共享同一个推进量，不各自自动播放。



```
worldTime += worldSpeed × deltaTime
journeyProgress = clamp(worldTime / journeyDuration, 0, 1)
```

概念逻辑，不是可直接接入的 SDK 代码；停稳后 worldSpeed = 0。

用户动作	世界反馈	实现原则
慢慢摇	火车缓行，镜头与云、河流、树叶、烟雾等一起慢下来。	同一时间尺度，保留缓慢观察细节的空间。
加快摇	火车、场景推进及环境动画一起加快。	建议设置速度上限，避免内容一闪而过。
停止摇动	火车、环境与灯光动画一起停止；进度不再前进。	可有极短的缓停过渡，但不做持续惯性滑行。
再次摇动	从当前画面和当前进度继续，不重新开场。	暂停与恢复不重置故事。

停下的是故事时间，不是显示系统

应用仍需正常显示与响应。停止旅程时，保留空间显示与观看视差；不能通过冻结整个应用来实现“世界停止”。开盖的点亮过渡也不应提前推进故事。

建议补齐 两条默认交互约定

反向摇动：暂不倒带

MVP 仅沿故事方向推进。反向输入不倒放场景或音乐，以免增加叙事与同步分支。方向需在首次演示时说明。

终点来信：仍用手摇展开

将信件展开纳入旅程尾段；火车到站后，继续摇动即可完成展开。这样无需再添加触摸或确认键。

本页默认策略用于补齐原方案的实现空白，应在团队评审时确认，不代表已完成技术验证。

07 / AUDIO & PRODUCT STATES

音乐跟随“摇没摇”，不跟随“摇多快”。

视觉速度交给摇柄；音乐保持原速、原调，通过淡入、淡出和暂停建立手摇音乐盒的因果感。

开始摇 → 音乐淡入
停手 → 淡出并暂停

持续摇 → 正常播放
再摇 → 从暂停处继续

状态	显示与故事	音乐	进入 / 离开条件
合盖	显示变暗，场景暂停。	淡出并暂停。	检测到稳定的关盖信号。
开盖待摇	舞台亮起，不自动推进。	尚未播放或保持暂停。	检测到稳定的开盖信号。
摇动中	统一时间驱动故事。	原速、原调播放。	检测到有效的正向转动。
停摇	世界停稳，保留当前进度。	短淡出后暂停。	停摇；再摇回到播放状态。
信件读完	完整信件保持显示。	淡出收尾。	旅程尾段完成后进入结束态。

不做：实时变速、变调或音频时间拉伸。建议音乐足够长或可无缝循环；到终点前不因音轨播放完而结束故事。

开盖检测：启动仪式，而不是增加电源复杂度

上盖放置磁铁，箱体固定霍尔传感器；只移动轻薄的上盖，不让屏幕、光学结构或排线穿过运动铰链。软件区分稳定开合状态，避免临界位置抖动触发。

建议补齐

合盖保存本次会话进度；再次开盖回到待摇状态，继续摇动后恢复。这里的“屏幕暗 / 亮”是目标效果；实际亮度、休眠或唤醒控制须按设备能力确认，不预设硬件断电。

声音与接口都藏到底部或背面



底部向下出声

扬声器配声腔，底板布置出声孔，脚垫留出间隙。桌面作为声音反射面的方案需实听验证，不能以外观图代替音质测试。



电源与调试不占正面

原方案以背面 USB-C 电源 / 调试口为方向；具体接口保留或转接方式以实机为准。MVP 采用有线供电，不加电池。

细节图 / 用户提供的概念图裁切；孔位与接口类型不是已确认的硬件规格。

08 / JOURNEY & STORY

只做一条完整旅程，不做内容平台。

以一位收礼人的共同回忆为主线，用 3-5 个微缩地点，完成从开盖到来信的情绪递进。

60-90 秒

常速演示的目标时长

这不是固定视频长度。用户摇慢或停手，实际体验会延长；故事进度由手驱动。

1 条主线

一辆火车、一首音乐、一封信

地点无需完整复刻现实。用最易辨识度的建筑、地形或共同物件代表回忆。

五站示例脚本

站点	地点主题	最低场景构成	叙事作用
01	家 / 出发的小屋	一栋小屋、起点轨道、树与火车。	先建立熟悉感，并让人理解手摇。
02	第一次旅行	山体、桥梁或一个旅途标志物。	让火车开始穿过共同记忆。
03	海边	海岸、灯塔、少量云与水面动画。	通过开阔空间改变观看节奏。
04	夜晚的咖啡馆	咖啡馆、窗光和城市轮廓。	将城市与熟悉地点合并成一站。
05	森林与来信	收束的轨道、终点、信封与信纸。	火车到站，把注意力交给信。

原设想中的山、海边、咖啡馆、城市和森林可合并取舍。最终以 3-5 个地点为边界，不同时追求完整七站。

终点也是同一种交互



LETTER / 文案示例

“For all the places we've been,
and all the places we haven't.”

献给我们去过的地方，也献给尚未抵达的远方。

建议将演示重置放在背面隐藏入口或调试端，不为重播增加正面按钮。信件内容使用可读文本，而非依赖模型纹理中的小字。

09 / SPATIAL SCENE DESIGN

让用户相信，盒子里真的有一个世界。

空间层次优先于写实精度。用微缩模型的尺度组织场景，让物体之间的遮挡、距离与视差成为第一眼可见的内容。



微缩场景 / 用户提供的概念图裁切

- 前景**
树枝、近处轨道、少量石块。
- 中景**
火车与桥梁，承载主要动作。
- 后景**
房子、灯塔或地点标志。
- 远景**
山体、天空与云，补足纵深。

空间内容的三条设计规则

规则	具体做法	不要做成
优先做微缩场景	每个地点只取辨识度最高的几件物体；用明确的前、中、后景组织空间。	大型写实地图与复杂探索。
深度服务观看	可适当加强 Z 方向层次，但要在实机上检查显示区域、遮挡和观看舒适度。	为了“立体”无限夸张深度。
外框服务盒内感	用舞台外框形成向内看的窗口，并与虚拟场景的边缘和尺度协调。	在屏幕前堆实体物件，挡住有效视区。

必须用实机验证的三种观看状态

正面看：火车与前后景有清楚分离。轻微左右移动：层次与遮挡变化可被感知。停止摇动：场景时间静止，但仍能观察空间关系。单张效果图不能证明这些显示效果。

为什么这个项目需要 Jupiter

音乐盒的核心意象，是一个藏在盒里的微型世界。这个方案不是给 3D 屏幕加控制器，而是把**实体木盒、手摇的机械感、可变化的空间内容**合成同一件物品。

实体摇柄控制虚拟世界的时间；空间显示负责让“回忆”像真的被装在盒子里。

Jupiter 在本方案中的价值假设，是用裸眼空间显示承载可变化的微缩舞台；实际纵深与视差效果需要最终设备验证。

10 / MVP SCOPE & RISKS

主动砍掉复杂度，把完成度留给成品。

保留“开盖 + 摇”的完整体验；不让额外功能稀释手感、空间呈现和旅程闭环。

MVP 暂时不做	为什么砍掉	当前替代方式
真机械发条	增加机械结构，不是核心体验的必要条件。	轻阻尼 + 编码器输入。
齿轮驱动实体模型	视觉运动已由空间场景承担。	固定显示模组。
电池	避免充电管理、续航与电池安全工作。	有线供电。
AI 自动生成故事	演示核心是体验，不是在线生成流程。	离线准备一条故事。
用户上传 / 多人定制 / 编辑器	会把单件礼物原型变成内容平台。	团队预制一套内容。
复杂触摸交互	破坏手摇的统一交互语言。	继续手摇推进信件。
多个正面按键	增加学习成本，也破坏克制外观。	隐藏调试与重置入口。
地图选择 / 多故事 / 分支剧情	显著增加内容与状态管理工作。	单一路线、单个终点。
音乐实时变速	引入变调、时间拉伸与同步调试。	原速播放 + 淡入淡出。
额外眼球追踪	本方案不新增追踪链路。	按 Jupiter 原有显示方式验证。

打样前的四类高优先级验证

01 光学与外壳 拿到实机和 CAD，先验证斜置角度、舞台框深度与开口是否影响观看；再锁外观尺寸。	02 转动与承力 验证摇柄整圈不碰撞、转轴不晃、箱体不滑；同时检查开盖后的重心与铰链限位。
03 接口与控制 确认编码器 / 霍尔信号如何进入应用，以及显示、音频、暂停恢复与唤醒的可用方式。	04 供电、散热与声音 确认原设备的供电和散热要求，不让声腔、线材或木壳封堵；在实际桌面上试听。

不变的北极星：开盖能进入故事，手摇能驱动世界，停手能停住，最后能读到信。其余能力都可以后置。

11 / BUILD PLAN & ACCEPTANCE

先跑通因果，再把它装进礼物。

以下为建议新增的开发顺序与验收清单，用于团队分工和演示准备；不预设工期、预算或已经验证的硬件能力。

- 01

先确认模组与边界

取得实机 / CAD，确认尺寸、安装点、有效视区、供电、散热和可用接口。先做临时支撑，不立即加工最终木壳。
- 02

跑通“手摇 → 时间 → 画面”

用简单轨道和一辆火车验证转速响应、停摇、再摇与音乐暂停恢复；同步接入开盖检测。
- 03

完成可使用的整机结构

将固定模组、独立支撑摇柄、声腔、控制板和线材装入箱体；检查手感、碰撞、脚垫与维护入口。
- 04

替换成最终故事并完整演示

完成 3-5 个地点、音乐与信件，测试中途停手、合盖、再开和演示重置；再收紧铭牌、表面与缝隙细节。

建议验收清单

检查项	通过标准
成品外观	闭合像木质礼物盒，打开像微缩舞台；正面没有临时线材和开发板。
显示与观看	目标观看位置可见空间层次；外框和上盖没有挡住主要观看区域。
摇柄机械	整圈转动稳定、不撞箱体、不明显晃动，桌面上手摇不拖着整机移动。
世界时间	快慢可感知，停摇后火车与环境停稳；再次摇动延续当前进度。
声音	原速播放，启停过渡自然，不因摇快而变调；未到终点不提前结束。
开合与恢复	稳定识别开合，合盖暂停；按确定的恢复策略继续，不重复跳转。
故事闭环	一条旅程可完整走完，信件可读，无需加入第二套可见操作。
供电与可靠性	线材固定、供电与散热满足原设备要求，重复开合和手摇不松动。
演示可复位	结束后能通过隐藏入口或调试端恢复到初始状态，便于下一轮体验。

最终交付物

一台完整原型 + 一套可运行故事程序 + 模型 / 音频 / 信件素材包 + 结构源文件与接线记录 + 启动、暂停恢复及演示重置说明。

验收优先级：完整闭环与稳定手感，高于更多地点、复杂灯效或额外生成能力。

12 / VISUAL REFERENCE

产品参考原图

全书外观、视图、结构意向与细节裁切均来自这张用户提供的产品概念图。



原图归档 / 包含主视觉、六视图、爆炸意向、细节、使用流程和场景氛围。小字标注仅作参考。

资料与版本说明

本文件依据用户提供的 MVP 文案和产品图重组, 保留“木质箱体、固定显示、右侧手摇、统一世界时间、单条旅程”的核心方案。默认反转策略、恢复策略、终点操作与验收条目属于建议补充。

图中外廓尺寸、角度和内部排列不是已验证的工程规格。Jupiter 的实际可拆装范围、接口、供电与显示条件, 须以实机、官方 CAD / SDK 及团队测试确认; 本文件不能直接用作加工图。